

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 29-oct-2010

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)

**Cat No. :** 81119

**Nº CAS** 3153-26-2

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 4 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Nocivo en caso de ingestión

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                             | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- | 3153-26-2 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 79 °C / 174.2 °F                                                                                                                                                                         |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Material combustible. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                             |

**Métodos de contención y limpieza** Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

**Almacenamiento.** Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Para mantener la calidad del producto. Consérvese bajo nitrógeno. No dejar que entre en contacto con el aire. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente                                             | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH                           | Mexico OEL (TWA) |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|------------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- |           |          | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |                  |

### Leyenda

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Estado físico                  | Polvo(s) Sólido                 |
| Aspecto                        | Azul verde                      |
| Olor                           | Inodoro                         |
| Umbral olfativo                | No hay información disponible   |
| pH                             | No hay información disponible   |
| Punto/intervalo de fusión      | 256 - 259 °C / 492.8 - 498.2 °F |
| Punto /intervalo de ebullición | No hay información disponible   |
| Punto de Inflamación           | 79 °C / 174.2 °F                |
| Índice de Evaporación          | No es aplicable                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No hay información disponible   |
| Inflamabilidad o explosión     |                                 |
| Superior                       | No hay datos disponibles        |
| Inferior                       | No hay datos disponibles        |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | insoluble                     |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | C10 H14 O5 V                  |
| Peso molecular                       | 265.15                        |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                         |
| Estabilidad                            | Sensible al aire.                                                                                                              |
| Condiciones que deben evitarse         | Exposición al aire. Productos incompatibles. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                                      |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                             |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                                                 |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                             |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Información del producto                                                                                       |                               |
| Información sobre los componentes                                                                              |                               |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                               |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | Irrita los ojos y la piel                                                                                    |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                             | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- | 3153-26-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Efectos mutagénicos           | No hay información disponible  |
| Efectos sobre la reproducción | No hay información disponible. |
| Efectos sobre el desarrollo   | No hay información disponible. |
| Teratogenicidad               | No hay información disponible. |
| STOT - exposición única       | Aparato respiratorio           |
| STOT - exposición repetida    | Ninguno conocido               |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. .

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Insoluble en agua                                                                       |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                          |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3285                                                 |
| Designación oficial de transporte | Compuesto de vanadio, n.e.p.                           |
| Nombre técnico                    | Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- |
| Clase de peligro                  | 6.1                                                    |
| Grupo de embalaje                 | III                                                    |

### TDG

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3285                       |
| Designación oficial de transporte | Compuesto de vanadio, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 6.1                          |
| Grupo de embalaje                 | III                          |

### IATA

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3285                       |
| Designación oficial de transporte | Compuesto de vanadio, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 6.1                          |
| Grupo de embalaje                 | III                          |

### IMDG/IMO

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3285                       |
| Designación oficial de transporte | Compuesto de vanadio, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 6.1                          |
| Grupo de embalaje                 | III                          |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente | Nº CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                              |           |   |        |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|
| Vanadium,<br>oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-,<br>(SP-5-21)- | 3153-26-2 | X | ACTIVE | - |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                                   | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------------|
| Vanadium,<br>oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-,<br>(SP-5-21)- | 3153-26-2 | -   | X   | 221-590-8 | X     | X    | X    | X    | X     | 2008-1-581 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente                                                   | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Vanadium,<br>oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-,<br>(SP-5-21)- | 3153-26-2 | >95                | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a**

la información de los EE.UU

| Componente                                             | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- | -             | X            | -            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                                             | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- | 3153-26-2 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                             | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- | 3153-26-2 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                                             | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-5-21)- | 3153-26-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información



---

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de preparación   | 29-oct-2010                                                                                             |
| Fecha de revisión      | 26-mar-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 26-mar-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**